บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 โดยผลการดำเนินงาน การทดลองเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ได้รับการจัดหมวดหมู่นำเสนอต่อไปนี้

4.1 ผลการพัฒนาชิ้นงานฮาร์ดแวร์

ผู้จัดทำโครงการได้ออกแบบชิ้นงานฮาร์ดแวร์ของระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะ ให้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและแจ้งเตือนภัยแบบสวมใส่ ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อแรงกระแทก และประหยัดพลังงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสวมใส่ติดตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย โดยผลการพัฒนาและประกอบชิ้นงานฮาร์ดแวร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 ผลการออกแบบและขึ้นรูปตัวเคสกล่องบรรจุ 3 มิติ มีขนาดกว้าง 80 cm ยาว 60cm สูง 30 cm ขนาดกะทัดรัดไม่เกะกะเวลาเน็บข้างเอว และไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดการล้ม มีจุดยึดสลักภายในยังคงแน่นหนา มีแท่นยึดเซ็นเซอร์ MPU-6050 และ ESP32



รูปที่ 4.1.1 เคสกล่องบรรจุ 3 มิติ

4.1.2 วัสดุและความทนทานเชิงกล

ตัวเคสใช้ วัสดุ PETG เส้น3Dปริ้นที่หาได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไป ความเหนียวและการ

4.1.2.1 ดูดซับแรงกระแทก วัสดุ PLA มีจุดอ่อนคือความเปราะ (Brittle) หากผู้สูงอายุล้มทับหรือทำตกพื้น ตัวเรือนอาจแตกหักจนเกิดมุมแหลมคมที่เป็นอันตราย ขณะที่ PETG มีค่าความเหนียว (Toughness) และความยืดหยุ่นเชิงกล (Elasticity) สูงกว่ามาก สามารถดูดซับพลังงานจลน์จากการกระแทกได้ดีโดยไม่เกิดการแตกหักแบบเฉียบพลัน

4.1.2.2 การระบายความร้อนและความคงรูป ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และวงจรชาร์จแบตเตอรี่ TP4056 จะมีความร้อนสะสมขณะทำงานต่อเนื่อง วัสดุ PETG มีอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพคล้ายแก้ว สูงถึงประมาณ 80°C จึงไม่เกิดการอ่อนตัวหรือเสียรูปทรงเมื่ออยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน

4.1.2.3 ความปลอดภัยทางชีวการแพทย์ (Biocompatibility) PETG เป็นโพลีเมอร์ชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตขวดบรรจุอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงปลอดภัยต่อการสัมผัสกับผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจากเหงื่อไคลของผู้สูงอายุ

4.1.3 ผลการพัฒนาชิ้นงานฮาร์ดแวร์

ตารางที่ 4.1.3 สรุปคุณลักษณะและผลการประเมินทรัพยากรของชิ้นงานฮาร์ดแวร์

พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม	ค่าที่วัดได้จริง	ประเมินผล
มิติขนาดตัวเรือนภายนอก	80 × 60 × 30 mm	สวมใส่ติดเข็มขัดเอวได้แนบเนียน
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ทั้งหมด	100 กรัม	น้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระต่อผู้สูงอายุ
เวลาคำนวณ Forward Pass (TinyML)	1.22 มิลลิวินาที	ใช้เวลาเพียง 6.1% ของรอบสัญญาณ
เวลารวมของ Sensor Loop (Core 1)	2.50 มิลลิวินาที	ทำงานทันในรอบ 50 Hz ไร้สัญญาณสะดุด
การใช้หน่วยความจำโปรแกรม	1.08 MB	บรรจุโมเดล AI, WiFi, FreeRTOS พอดี
การใช้หน่วยความจำแรม (SRAM)	55.08 KB	มี RAM อิสระเหลือมากกว่า 270 KB
กระแสไฟฟ้าขณะทำงานปกติ (Active Loop)	85 mA	ประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่อยู่ได้ ~18–20 ชม.

ตารางที่ 4.1.3 สรุปคุณลักษณะและผลการประเมินทรัพยากรของชิ้นงานฮาร์ดแวร์ (ต่อ)

พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม	ค่าที่วัดได้จริง	ประเมินผล
กระแสไฟฟ้าขณะยิง Wi-Fi HTTP (Burst)	160 mA	เกิดขึ้นเพียง 0.5–1 วินาที ไม่รบกวนระบบ
ความทนทานต่อการตกกระแทก (Drop Test)	10 ครั้ง จากความสูง 80 cm	โครงสร้างสมบูรณ์ แผงวงจรไม่หลุดหลวม
ระดับความดังของเสียงไซเรน Buzzer	85 dB (ที่ระยะ 10 cm)	เสียงชัดเจน ได้ยินทั่วถึงในรัศมีห้อง

4.2 ผลการพัฒนาAI อุปกรณ์ตรวจจับการล้ม

เนื่องจากผู้จัดทำโครงการได้ทำการศึกษาบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ESP32 มี RAM เพียง 520 กิโลไบต์ ถ้าต้องการให้ชิปฝึกด้วยตนเอง จะต้องใช้ RAM มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว จะเสี่ยงต่อภาวะ RAM เต็ม และเกิดข้อผิดพลาดทำให้บอร์ดรีบูตตัวเองตลอดเวลา

เมื่อโมเดลในคอมพิวเตอร์เรียนรู้จนฉลาดแล้ว สคริปต์ Python จะทำหน้าที่ **"แช่แข็งความรู้"** โดยดึงตัวเลขค่าน้ำหนักทั้งหมด แปลงออกมาเป็นอาร์เรย์ภาษา C บันทึกลงใน fall_model.h

ทำให้ให้ชิป ESP32 ไม่ได้ใช้เงื่อนไขธรรมดาแบบ if (แรงกระแทก > 3.0G) เหมือนอุปกรณ์กันล้มทั่วไปในอดีต แต่เป็นการจัดสรรหน่วยความจำสำหรับชั้นโครงข่ายประสาทเทียม 3 ชั้น มีการคำนวณทางพีชคณิตเชิงเส้น ของคุณลักษณะ 18 มิติ ร่วมกับค่าน้ำหนักที่เรียนรู้มาแล้ว 1,153 พารามิเตอร์ ((18×32)+(32×16)+(16×1)+ 32+16+1) ที่ถูกแปลงเป็น fall_model.h โดยเขียนฟังก์ชัน Forward Pass ด้วยภาษา C++ ดั้งเดิมโดยไม่พึ่งพาเฟรมเวิร์กขนาดใหญ่ เช่น TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM) ส่งผลให้

• ขนาดโครงสร้างโมเดลมีขนาดเพียง 5.4 กิโลไบต์

• การคำนวณแบบ Dot Product ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ของคอมไพเลอร์ GCC ทำให้ใช้เวลาในการตัดสินใจผลลัพธ์เพียง 1.22 มิลลิวินาที

การที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ **สามารถคิด วิเคราะห์ และจำแนกท่าทางได้เองเบ็ดเสร็จในตัวชิป** โดยไม่ส่งข้อมูลดิบไปให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นช่วยคิด นี่คือนิยามที่แท้จริงของคำว่า **"ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว"**

ทั้งหมดนี้คืออัลกอริทึม Multi-Layer Perceptron (MLP 18→32→16→1) ที่ทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรมระดับฮาร์ดแวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์จริงๆ

และได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง 4 อัลกอริทึม ได้แก่ Multi-Layer Perceptron (MLP), Decision Tree (CART), k-Nearest Neighbors, และ Gaussian Naive

Bayes บนชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set 98 ไฟล์ ประกอบด้วย Fall 31 ไฟล์ และ ADL 67 ไฟล์ จากทั้งสิ้น 223 ไฟล์แฟ้มข้อมูล) ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบนชุดทดสอบ

อัลกอริทึม	**Accuracy (%)**	**Sensitivity (%)**	**Specificity (%)**	**Precision (%)**	**F1-Score (%)**	**ROC-AUC**	**ขนาดโมเดลบน MCU**
Multi-Layer Perceptron	98.98	100.00	98.51	96.88	98.41	0.998	5.4 KB
k-Nearest Neighbors	95.92	93.55	97.01	93.55	93.55	0.975	42.0 KB
Decision Tree	93.88	90.32	95.52	90.32	90.32	0.929	2.1 KB
Gaussian Naive Bayes	88.78	96.77	85.07	75.00	84.51	0.941	1.8 KB

4.3 ผลการตอบสนองและใช้งานจริง

4.3.1 ผลการวัดระยะเวลาตอบสนองของระบบ

เพื่อประเมินความเร็วในการกู้ชีพทางการแพทย์ ได้ทำการจับเวลาตั้งแต่ผู้สวมใส่เริ่มเกิดการกระแทกพื้น จนกระทั่งระบบส่วนต่างๆ ตอบสนอง สรุปผลได้ดังตาราง 4.3.1

ตารางที่ 4.3.1 ผลการวัดระยะเวลาการส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินแต่ละช่องทาง

ลำดับการตอบสนอง	**ตัวชี้วัด**	**ระยะเวลาเฉลี่ย**	**พิสัยเวลา (Min–Max)**	**ประโยชน์เชิงปฏิบัติการกู้ชีพ**
ลำดับที่ 1	การประมวลผล TinyML บนชิป ESP32	1.22 ms	1.10 – 1.45 ms	วินิจฉัยผลการล้มได้เกือบจะในทันทีหลังสิ้นสุดแรงกระแทก
ลำดับที่ 2	สัญญาณเสียง Buzzer (GPIO 5)	0.002 วินาที	0.002 – 0.003 วินาที	แจ้งเตือนผู้ป่วยและบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทันที
ลำดับที่ 3	การตอบสนองของปุ่มยกเลิกฉุกเฉิน D18	0.030 วินาที	0.030 – 0.045 วินาที	ตัดเสียงไซเรนทันทีเมื่อกดปุ่ม (Active LOW Debounce 30ms)

ตารางที่ 4.3.1 ผลการวัดระยะเวลาการส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินแต่ละช่องทาง (ต่อ)

ลำดับการตอบสนอง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาเฉลี่ย	พิสัยเวลา (Min–Max)	ประโยชน์เชิงปฏิบัติการกู้ชีพ
ลำดับที่ 4	การส่งข้อมูลขึ้น Web Dashboard (HTTP)	0.55 วินาที	0.42 – 0.82 วินาที	แสดงผลหน้าต่างป๊อปอัปฉุกเฉินสีแดงและปักหมุดบนแผนที่สด
ลำดับที่ 5	การแจ้งเตือนพุชผ่าน Telegram Bot	0.75 วินาที	0.62 – 0.95 วินาที	ส่งข้อความเตือนภัยและพิกัด Google Maps เข้ามือถือผู้ดูแล
เวลารวม	ความหน่วงรวมทั้งระบบ (End-to-End Latency)	1.38 วินาที	1.30 – 1.55 วินาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ (< 3 วินาที)

4.4 ผลการทดสอบภาคสนามจริงครบทั้ง 15 ท่าทาง (150 ครั้ง)

การทดสอบภาคสนามดำเนินการโดยให้อาสาสมัครสวมใส่อุปกรณ์ CareGuard AI บริเวณปั้นเอวด้านขวา ทำการทดสอบรวมทั้งสิ้น 150 ครั้ง (15 ท่าทาง ท่าละ 10 ครั้ง) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในสภาวะการใช้งานจริง โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดการทดสอบ สรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 4.4 สรุปผลการทดสอบภาคสนามจริงของระบบ

หมวดการทดสอบ	จำนวนทดสอบ	แจ้งเตือนล้ม	ไม่แจ้งเตือนในท่าปกติ	แจ้งเตือนแต่ไม่ล้ม	หลุดรอดไม่เตือน	อัตราความถูกต้อง (%)
1. เหตุการณ์การหกล้มจริง (5 ท่า)	50 ครั้ง	49 ครั้ง	-	0 ครั้ง	1 ครั้ง	98.00%
2. กิจกรรมประจำวันทั่วไป (6 ท่า)	60 ครั้ง	-	60 ครั้ง	0 ครั้ง	-	100.00%
รวมในขอบเขตปกติของผู้สูงอายุ (หมวด 1 + 2)	110 ครั้ง	49 ครั้ง	60 ครั้ง	0 ครั้ง	1 ครั้ง	99.09% (109/110)
3. กิจกรรมนอกระบบ / แรงกระแทกสูง (4 ท่า)	40 ครั้ง	-	10 ครั้ง	30 ครั้ง	-	25.00% (10/40)

ตารางที่ 4.4 สรุปผลการทดสอบภาคสนามจริงของระบบ (ต่อ)

หมวดการทดสอบ	จำนวนทดสอบ	แจ้งเตือนล้ม	ไม่แจ้งเตือนในท่าปกติ	แจ้งเตือนแต่ไม่ล้ม	หลุดรอดไม่เตือน	อัตราความถูกต้อง (%)
รวมการทดสอบทั้งหมด (ครบ 15 ท่าทาง)	150 ครั้ง	49 ครั้ง	70 ครั้ง	30 ครั้ง	1 ครั้ง	79.33% (119/150)
3. กิจกรรมนอกระบบ / แรงกระแทกสูง (4 ท่า)	40 ครั้ง	-	10 ครั้ง	30 ครั้ง	-	25.00% (10/40)
รวมการทดสอบทั้งหมด (ครบ 15 ท่าทาง)	150 ครั้ง	49 ครั้ง	70 ครั้ง	30 ครั้ง	1 ครั้ง	79.33% (119/150)